வரையறைகள் (Limitation)

சில நுண்ணுயிரிகளைச் இந்நாள் வரை செயற்கை வளர் ஊடகத்தில் வளர்க்க முடியவில்லை. எடுத்துக்காட்டு: *மைக்கோபேக்டீரியம் லெப்ரே, டிரிப்போனிமா பெல்லிடம்.*

காக் தத்துவங்களின் தற்கால சேர்க்கைகள்

தற்போது உள்ள காலகட்டத்தில் நுண்ணுயிரிக்கும் நோய்க்கும் உள்ள தொடர்பிற்கான புதிய காரணங்கள் அறியப்பட்டுள்ளன.

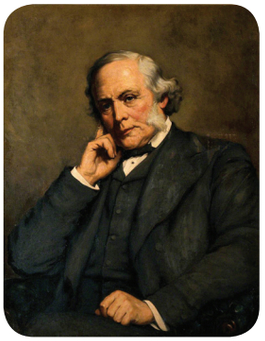
1. நோய் தாக்கப்பட்ட ஓம்புநரின் உடல்களில் மிக அதிகளவு எண்ணிக்கையில் குறிப்பிட்ட நோய்க்கிருமிக்கு எதிரான எதிர்ப்பொருள்கள் காணப்படுகின்றன.
2. அசாதரணமான நோய்த்தடுப்பாற்றல் தோன்றுகின்றன.
3. சமீபத்தில் நோயிலிருந்து குணமான பெரும்பாலுமான ஓம்புநரின் உடலில், நோய்க்கிருமிக்கு எதிரான மிகைக்கூர் உணர்வு (Hypersensitivity) வினைகள் ஏற்படுகின்றன. கூடுதலாக, ஊடக வளர்ப்பு முறைகளும், ஊநீரியல் (Serological) முறைகளும் நோய் உண்டாக்கும் காரணிகளை கண்டறிய உதவுகின்றன.

பயன்கள் (Usefulness of Koch's Postulates)

- நோய் உண்டாக்கும் கிருமிகளைக் கண்டறியப் பயன்படுகிறது.
- நோயை ஏற்படுத்தும் நுண்ணுயிரிக்கும் நோயை ஏற்படுத்தாத நுண்ணுயிரிகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய முடிகிறது.
- நுண்ணுயிரிகளை வகைப்படுத்த உதவுகிறது.
- ஆய்வுக் கூடங்களில் பயன்படும் விலங்குகளின், நோய் தாக்கும் தன்மையையும், அதன் எதிர்ப்புச் சக்திகளையும் அறிய உதவுகிறது.

1.2.5 ஜோசப் லிஸ்டர் (1827–1912)

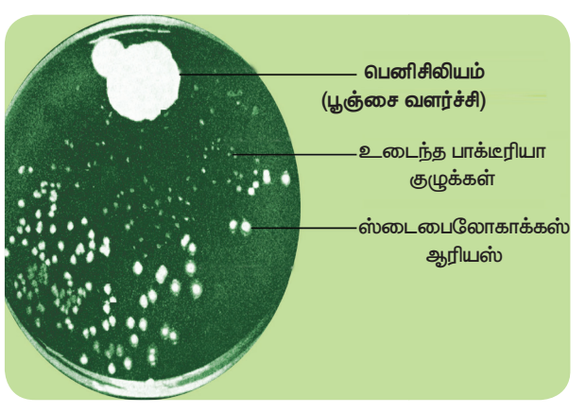
ஜோசப் லிஸ்டர் பிரிட்டனின் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் ஆவார் (படம் 1.8). காயங்களில் ஏற்படும் தொற்றுக்கு நுண்ணுயிரிகளே காரணம் எனக் கண்டறிந்தார். நச்சுத்தன்மையற்ற அறுவை சிகிச்சை முறையை உண்டாக்கினார். காயங்களில் ஏற்படும் தொற்றைத் தடுக்க பீனாலில் நனைத்த கட்டுத்துணியை வைத்துக் கட்டியும், மருத்துவ உபகரணங்களைச் சூடுபடுத்தியும், நீர்த்த பீனாலை அறுவை சிகிச்சை செய்யும் இடத்தில் தெளித்தும், காயங்களில் ஏற்படும் நோய்த்தொற்றுகளை தடுத்தார். நீர்ம ஊடகத்தை பயன்படுத்தி பாக்டீரியாவின் தூய வளர்ச்சி கலவையை முதன் முதலில் தனிமைப்படுத்தினார். இவர் காக்குடன் இணைந்து மருத்துவ நுண்ணுயிரியலை நிறுவினார்.



படம் 1.8:
ஜோசப் லிஸ்டர்
(1827–1912)

1.2.6 அலெக்ஸாண்டர் பிளம்மிங் (1881–1955)

1929 பிளம்மிங் பிரிட்டனின் பாக்டீரியாலாஜிஸ்ட் ஆவார். *ஸ்டைபைலோகாக்கஸ் ஆரியஸ் (Staphylococcus aureus)* என்னும் பாக்டீரியா வளர்ந்த வளர்தளத்தில், *பெனிசிலியம் நொட்டேட்டம் (Penicillium notatum)* என்னும் பூஞ்சை வளர்ந்திருந்ததைக் கண்டார். பூஞ்சையைச் சுற்றி இருந்த பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சி தடுக்கப்பட்டு இருந்தது (படம் 1.9). பூஞ்சையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட வளர்ப்பு வடிநீர் *ஸ்டைபைலோகாக்கஸ் ஆரியஸ்* வளர்ச்சியைத் தடுப்பதை அவர் காண்பித்தார். கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாவின் மீது அது செயல்புரிந்தது. அந்த பொருளை பெனிசிலின் என்று அழைத்தார். பெனிசிலின் கண்டுபிடிப்புக்காக பிளம்மிங் (படம் 1.10) ப்ளோரி மற்றும் செய்ன் ஆகிய மூவருக்கும் 1945ம் வருடம் நோபல் பரிசு



படம் 1.9: மூல வளர்தளத்தில் பெனிசிலின் செயல்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH01.indd 8 19-02-2019 5.45.03 PM